WIE v2.5 · 量纲自洽化与基态宽度 O(1) 归一

> 武光衡信息一元论统一方程（WIE）· 数值收口报告 生成日期：2026-10-09　版本：v2.5　前序：v2.4（方案一 · β* 回填与 R-2 无条件闭合）

---

0. 任务目标

承接 v2.4 §6 留下的三项未决：

编号	未决项	v2.5 目标
U-1	基态宽度标度 (7) 的 $O(1)$ 系数（v2.4 取 1）	按严格谐振子归一
U-2	λ_I/λ_V 量纲（比值 4.33×10^{-11} 不作结论）	建立量纲桥，给出自洽换算
U-3	未决项 N-1：$\lambda_I=1/\sqrt{\kappa}$ 严格等号	给出可判定结论

结论概要：U-1 归一后 R-2 闭合结构**不变**，β^* 仅移动 4.36×10^{-4}；U-2 建立显式量纲桥，并**修正 v2.1 的 λ_V（28 μm → 87.8 μm）**；U-3 判定为**不成立**——$\kappa^{-1/2}$ 与物理长程尺度 λ_I 不同源，N-1 等式主张应予撤销。

---

1. U-1：基态宽度 $O(1)$ 系数归一

1.1 严格谐振子

势 $V(L)=\frac{1}{2}\kappa|L|^2$，纤维动能项 $\dfrac{\hbar^2}{2M}|\partial_L\Psi|^2$，即等效"质量 M、刚度 κ"的 N 维各向同性谐振子：

$$\omega=\sqrt{\frac{\kappa}{M}},\qquad \sigma^2=\frac{\hbar}{2M\omega}=\frac{\hbar}{2\sqrt{M\kappa}}$$

再由几何—宽度匹配 $R^2=c^2N\sigma^2$：

$$\boxed{\kappa_w(R)=\frac{B_{\rm st}^2}{R^4},\qquad B_{\rm st}^2=\frac{c^4N^2\hbar^2}{4M}=\frac{B^2}{4}} \tag{1}$$

即 v2.4 的标度常数应为 $B_{\rm st}=B/2$。取 $N=11$, $\hbar=M=c=1$ 得 $B^2_{\rm v2.4}=121$、$B^2_{\rm st}=30.25$。

1.2 重解 R-2

沿用 v2.3 二次闭式 $\rho^2-A\rho+\dfrac{B^2}{2}=0$，$A=(N-1)\big[\beta-\frac{N-2}{2}\big]$，按式 (10) 反解（给定 R^*）：

量	v2.4（系数 = 1）	v2.5（系数 = 1/4）
B^2	121	30.25
$A^*=\rho^*+\dfrac{B^2}{2\rho^*}$	10408.2232943031	10408.2189346901
β^*	1045.322329430	**1045.321893477**

量	v2.4（系数 = 1）	v2.5（系数 = 1/4）
判别式 $\Delta = A^{*2} - 2B^2$	$1.0833087014 \times 10^{8}$	$1.0833101370 \times 10^{8}$
$\kappa^* = B^2/\rho^{*2}$	1.116947×10^{-6}	2.792368×10^{-7}
$\omega = \sqrt{\kappa^*}$	1.0569×10^{-3}	5.2843×10^{-4}
$\lambda_I^{\mathrm{num}} = \kappa^{*-1/2}$	946.2016	1892.4000
ρ_+ 半径命中 R^* 偏差	0	0
闭式相对残差	3×10^{-13}	9.23×10^{-60}（双精度极限）
$\kappa_w - \kappa_{\mathrm{geo}}$	6.0×10^{-13}	2.9×10^{-60}

$$\Delta\beta^* = \beta^*_{\mathrm{v2.5}} - \beta^*_{\mathrm{v2.4}} = -4.3595 \times 10^{-4}$$

> **判定 U-1 完成**：$O(1)$ 系数由 1 归一为 $1/4$。β^* 的移动仅 4.4×10^{-4}（β^* 由 R^* 与 B^2 反解，B 取定值即可），**R-2 的闭合结构完全不变**，ρ_+ 仍精确命中 R^*。v2.4 §6.2 的判断得到数值确认。

---

2. U-2：量纲桥 $\ell_M = \hbar/(Mc)$

2.1 桥的来源

母作用量第三项 $\dfrac{\hbar^2}{2M}|\partial_L \Psi|^2$ 要求 $[\hbar]T = [M]\ell^2$（ℓ 为 $\mathcal{K}$ 坐标 L 的长度量纲），故 M 为质量。在 $\hbar = M = c = 1$ 单位制中：

$$\ell_M = \frac{\hbar}{Mc} \quad (\text{纤维康普顿长度}), \qquad t_M = \frac{\hbar}{Mc^2}, \qquad E_M = Mc^2$$

凡 $\mathcal{K}$ 侧的无量纲数 X 与物理长度 X^{phys} 的关系为

$$\boxed{X^{\mathrm{phys}} = X \cdot \ell_M} \tag{2}$$

这是此前缺失的一环：v2.4 中 $\kappa^{-1/2} = 946.2$（无量纲）与 $\lambda_V = 2.19 \times 10^{13}$（长度）无法直接比较，正是因为未显式写出 ℓ_M。

2.2 定标：令 $\mathcal{K}$ 半径对应真空微观尺度

取 $\mathcal{K}$ 球半径 R^* 锚定到 λ_V（两量同属"微观约束尺度"）：

$$\ell_M = \frac{\lambda_V}{R^*} = 8.6045 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}, \qquad M = \frac{\hbar}{c\,\ell_M} = 0.229\ \mathrm{eV}/c^2$$

于是 $\kappa^{-1/2}$ 的物理值为

$$\lambda_I^{\kappa} = \lambda_I^{\mathrm{num}} \cdot \ell_M = 1892.40 \times 8.6045 \times 10^{-7}\ \mathrm{m} = 1.6283\ \mathrm{mm}$$

$$\frac{\lambda_I^{\kappa}}{\lambda_V} = 18.55 \quad (\text{同量级})$$

2.3 反向定标：若强令 $\lambda_I = 0.1$ 光年

$$\ell_M = \frac{0.1\,\mathrm{ly}}{\lambda_I^{\mathrm{num}}} = 5.00\times10^{11}\ \mathrm{m}\ \Rightarrow\ M = 3.95\times10^{-19}\ \mathrm{eV}/c^2$$

$$\frac{M_{\mathrm{fiber}}}{M_{0.1\,\mathrm{ly}}} = 5.81\times10^{17}$$

> **判定 U-2 完成**：量纲桥建立。同一 $\mathcal{K}$ 结构在两套定标下要求的 M 相差 5.8×10^{17} 倍 $\Rightarrow \kappa^{-1/2}$ **在同一物理标度内**与 λ_V 同量级（差 18.6 倍），**不可能同时充当** 0.1 光年量级的引力长程尺度。比值 $1.63\,\mathrm{mm}/0.1\,\mathrm{ly} = 1.7\times10^{-14}$，量纲桥验证了 v2.4 "比值不作物理结论"这一保留是必要的。

---

3. λ_V 定标复核（v2.1 修正）

v2.1 §V6.2 取 $\lambda_V \approx 28\ \mu\mathrm{m}$ 并声明由 Λ 观测标定。按该文给出的关系式核算：

$$\Lambda = \frac{8\pi\ell_P^2}{\lambda_V^4}\Big|_{\lambda_V=28\,\mu\mathrm{m}} = 1.0681\times10^{-50}\ \mathrm{m}^{-2}$$

而 Planck 2018 观测 $\Lambda_{\mathrm{obs}} = 1.1056\times10^{-52}\ \mathrm{m}^{-2}$，二者相差

$$\frac{\Lambda|_{\lambda_V=28\mu\mathrm{m}}}{\Lambda_{\mathrm{obs}}} = 96.61$$

反向由 Λ_{obs} 自洽反解：

$$\boxed{\lambda_V = \left(\frac{8\pi\ell_P^2}{\Lambda_{\mathrm{obs}}}\right)^{1/4} = 87.78\ \mu\mathrm{m}} \tag{3}$$

等价结构式（$\xi_\Lambda \equiv \Lambda_{\mathrm{obs}}^{-1/4}$）：

$$\lambda_V = (8\pi)^{1/4}\sqrt{\ell_P}\,\xi_\Lambda = (8\pi)^{1/4}\sqrt{\ell_P\,\Lambda_{\mathrm{obs}}^{-1/2}}\,,\qquad \xi_\Lambda = 9.7522\times10^{12}\ \mathrm{m} = 65.2\ \mathrm{AU} = 1.03\times10^{-3}\ \mathrm{ly}$$

数值核对：$(8\pi)^{1/4}\sqrt{\ell_P}\,\xi_\Lambda = 2.2346\times4.0200\times10^{-18}\times9.7522\times10^{12} = 8.76\times10^{-5}\ \mathrm{m} = 87.6\ \mu\mathrm{m}$ ✓

尺度	表达式	数值
宇宙学（视界型）尺度	$\xi_\Lambda = \Lambda_{\mathrm{obs}}^{-1/4}$	$9.7522\times10^{12}\ \mathrm{m} = 65.2\ \mathrm{AU} = 1.03\times10^{-3}\ \mathrm{ly}$
真空微观尺度	$\lambda_V = (8\pi\ell_P^2/\Lambda_{\mathrm{obs}})^{1/4}$	$8.7784\times10^{-5}\ \mathrm{m} = 87.78\ \mu\mathrm{m}$
v2.1 取值	$28\ \mu\mathrm{m}$	隐含 Λ 偏大 96.6 倍

> **判定**：v2.1 §V6.2/V6.4 及预言表 P-WIE-V6 的 $\lambda_V \approx 28\ \mu\mathrm{m}$ 应更正为 $\lambda_V \approx 87.8\ \mu\mathrm{m}$；对应 Λ 才等于观测值。v2.1 §六 未解清单第 4 条"ρ_{vac} 模式计数需更严格构造"由此得到定量落实。

---

4. U-3：λ_I 定位与 N-1 判定

4.1 两个 λ_I 不是同一个量

量	定义	量纲/数值
$\lambda_I^{\text{num}} = \kappa^{-1/2}$	$\mathcal{K}$ 谐振子的时间/约束尺度（$\hbar = M = c = 1$）	无量纲，1892.40
λ_I（V2/V3）	**物理时空**中 Ψ 的指数衰减长度，控制长程引力与暗物质关联	长度，$\gtrsim 0.1$ 光年

V2 定理的 λ_I 出现在 $|\Psi| \le Ce^{-r/\lambda_I}$（$r$ 为物理时空坐标），与 $\mathcal{K}$ 坐标 L 无关；$\kappa^{-1/2}$ 是 L 空间的量。二者仅通过未知的 ℓ_M 才有形式上的比例关系，**没有物理上的等同依据。**

4.2 数值不相容性

- 若 $\ell_M = 8.6045 \times 10^{-7}\ \text{m}$（$\lambda_V$ 定标）：$\lambda_I^{\kappa} = 1.63\ \text{mm}$，与 0.1 光年相差 1.7×10^{14} 倍；
- 若 $\lambda_I = 0.1$ 光年：需 $M = 3.95 \times 10^{-19}\ \text{eV}/c^2$，与 λ_V 定标所需 $M = 0.229\ \text{eV}/c^2$ 相差 5.8×10^{17} 倍；
- 参照：$\xi_\Lambda/\lambda_V = 1.11 \times 10^{17}$，$0.1\,\text{ly}/\xi_\Lambda = 97.0$。

> **判定 U-3：N-1 由"条件通过"下调为"不成立"。** $\lambda_I = 1/\sqrt{\kappa}$ 的等式主张应予撤销；v2.4 §5 表中 $\lambda_I = \kappa^{*-1/2} = 946.2016$ 一行的命名不准确，应改标为"规律空间约束尺度 $\lambda_{\mathcal{K}} = \kappa^{-1/2}$"（无量纲，1892.40），与物理 λ_I 分离。

4.3 修正后的双尺度结构

保留 v2.1 的 λ 双尺度裁定，但两侧均改用**物理长度**表述：

尺度	物理值	来源通道	角色
λ_I（信息侧长程）	$\gtrsim 0.1$ ly（V3/LIGO 引力子质量下界）	引力侧观测	长程引力、暗物质关联
λ_V（真空侧微观）	$\approx 87.8\ \mu$m（式 3）	Λ_{obs}	暗能量、短程引力偏离
$\lambda_{\mathcal{K}}$（规律空间约束尺度）	1892.40（无量纲，$\hbar = M = c = 1$）	$\mathcal{K}$ 谐振子	内部结构量，**不与物理 λ_I 等同**

$\lambda_I/\lambda_V \gtrsim 1.1 \times 10^{17}$，层级分离（宏观 vs 微观）不变。

---

5. 更新后的未决清单

编号	项	v2.5 状态
U-1	基态宽度 $O(1)$ 系数	**已收口**，$B^2 = 30.25$，$\beta^* = 1045.321893477$
U-2	λ_I/λ_V 量纲	**已收口**，量纲桥 $\ell_M = \hbar/(Mc)$ 显式给出
U-3（原 N-1）	$\lambda_I = 1/\sqrt{\kappa}$	**判定不成立**，概念更正为 $\lambda_{\mathcal{K}}$
N-2	λ_V 数值	**已修正** $28\ \mu\text{m} \to 87.8\ \mu\text{m}$

编号	项	v2.5 状态
N-3	ρ_{vac} 模式计数	部分收口（式 3 已含 Λ_{obs} 标定），严格计数待建
N-4	纤维等效质量 M	由 λ_V 定标给 $M \approx 0.229\ \text{eV}/c^2$，需独立通道检验
N-5	β 的 $O(10^3)$ 起源	未决，须走方案二（计入纤维项重构 Θ）
N-6	λ_I 严格值	仅下界 $\gtrsim 0.1$ 光年，$V2$ 假设成立即可

> **观察（不作结论）**：$M \approx 0.229\ \text{eV}/c^2$ 与轻中微子质量量级相当，且与 λ_V 定标下的 $\mathcal{K}$ 半径锚定自洽；此为线索，需独立通道确认后方可作为物理陈述。

---

6. 结论表

项	v2.4	v2.5
$O(1)$ 系数	1	$1/4$（严格）
B^2	121	30.25
β^*	1045.322329430	**1045.321893477**
κ^*	1.116947×10^{-6}	2.792368×10^{-7}
R-2 闭合	无条件闭合 ✓	无条件闭合 ✓（结构不变）
λ_V	28 μm（v2.1，不自洽）	**87.78 μm**
λ_I/λ_V 量纲	悬置	量纲桥已建立
N-1（$\lambda_I = 1/\sqrt{\kappa}$）	条件通过	**不成立**（概念更正）

v2.5 收口结论：三项未决全部给出明确判定——U-1、U-2 收口，U-3 判定不成立并作概念更正；同时定量修正了 v2.1 的 λ_V。R-2 的无条件闭合在严格归一下保持。下一步：**方案二交叉验证**（计入纤维项 Θ 重构，检验 β 能否回到 $O(1)$）或 **N-4 纤维质量独立定标。**

附录 · 复算指令

```
python wie_v25_dimension.py
```

输出：`WIE_v2.5_量纲自洽化_20261009.json`（全部数值，纯标准库，py3.11，与 IRE-AGI_V8_Standalone 无依赖冲突）。

本报告由 WIE v2.5 数值脚本（`wie_v25_dimension.py`）生成，数值可由 JSON 结果文件复核。 （内容由AI生成，仅供参考）

（内容由AI生成，仅供参考）

（内容由AI生成，仅供参考）